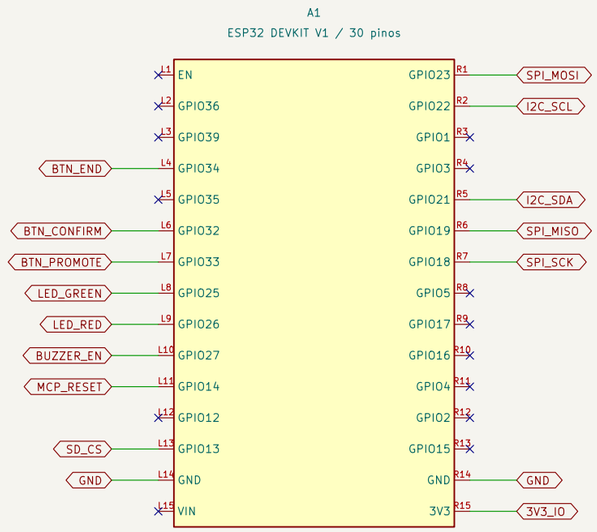
# CONTROLE E ALIMENTAÇÃO

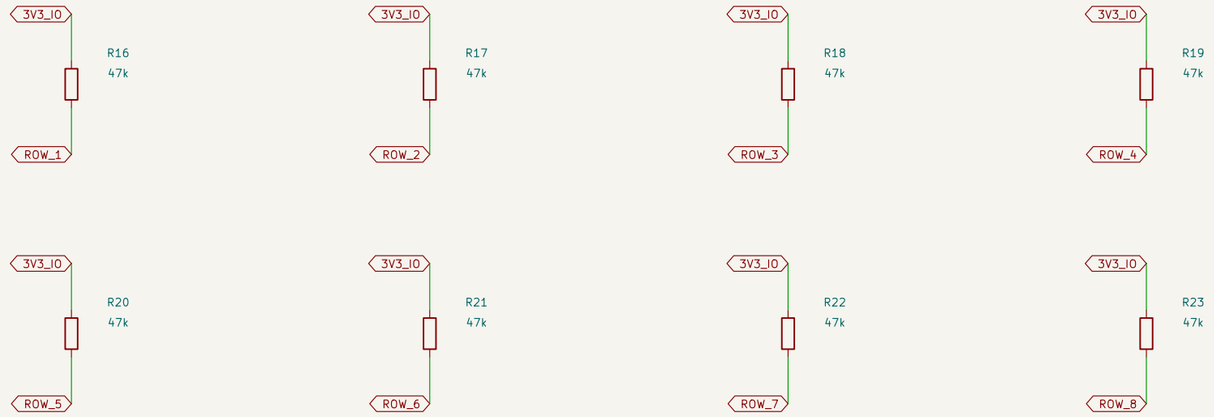
Alimentação pelo USB do computador; periféricos pelo 3V3 da DevKit.

## CONTROLADOR



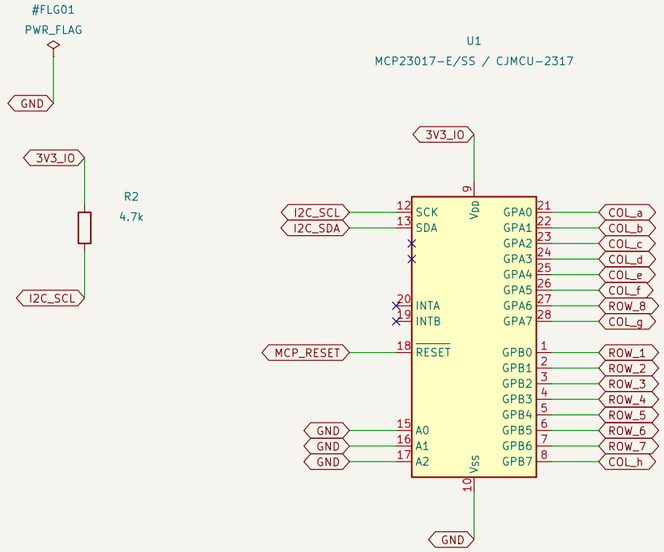

A1: vista dos componentes, antena acima e USB abaixo.
L1–L15 e R1–R15: posições do projeto, de cima para baixo.
GPIO34: entrada sem pull-up interno.

## ENTRADAS DA MATRIZ / PULL-UPS




ROW_1–ROW_8: entradas ativas LOW.
Uma coluna LOW por vez; demais em alta impedância.

## EXPANSOR I²C




U1 / I²C: endereço 0x20.
GPA7 e GPB7 usados somente como saídas.
OLAT=0; seleção de coluna por IODIR; GPPU=0.

U1: numeração do CI SSOP28, não dos headers do módulo.
Não duplicar pull-ups e desacoplamento já presentes nos módulos.
C4 junto a VDD/VSS.

02 / Interface e SD

File: perifericos.kicad_sch

03 / Matriz 8x8

File: matriz.kicad_sch

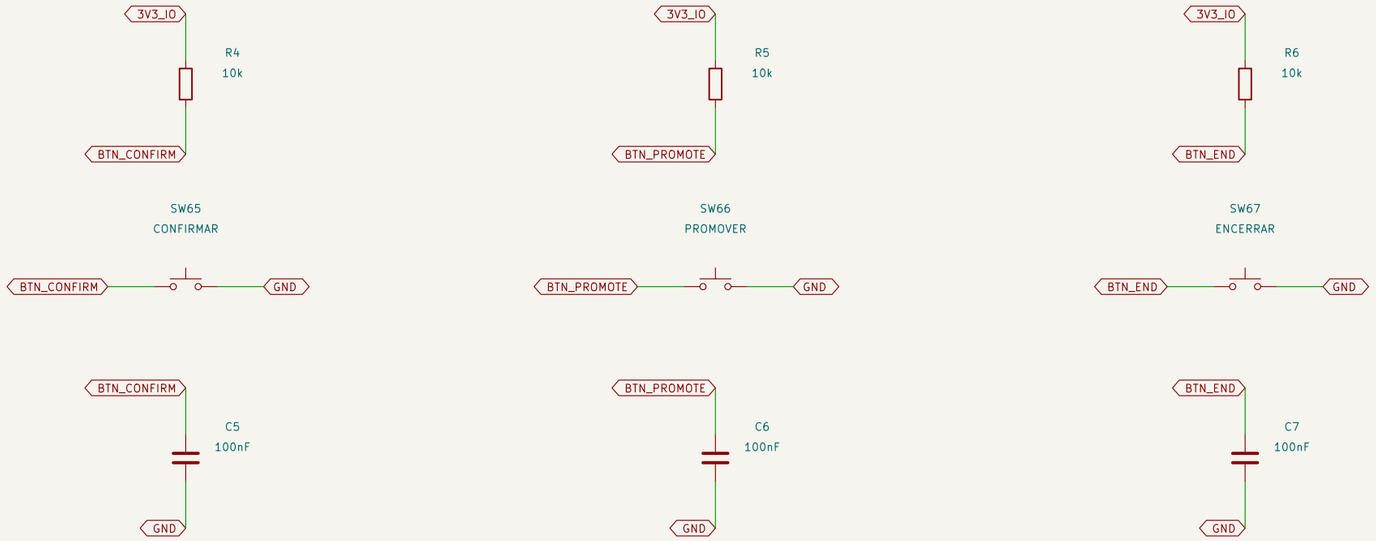
Tabuleiro de Xadrez Sensorial
**UTFPR – Engenharia de Computação**
Sheet: /
File: tabuleiro-sensorial.kicad_sch

***Title: Controle e alimentação USB***

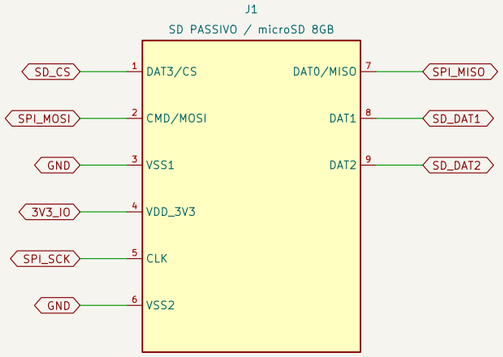
| Size: A3 | Date: 2026-10-11 | **Rev: B** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/3 |

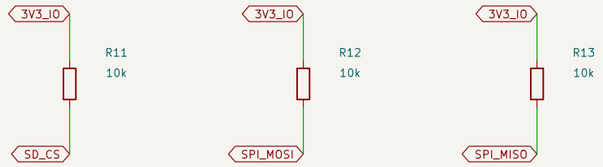
# INTERFACE E ARMAZENAMENTO / 3,3 V

## COMANDOS



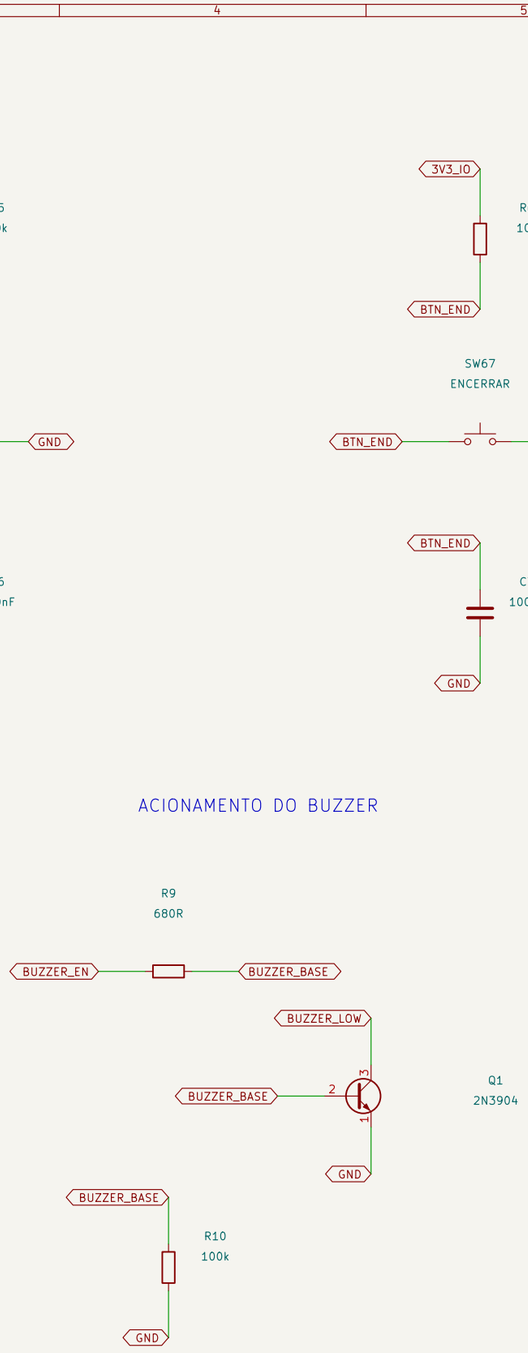

## CARTÃO SD / SPI




## ACIONAMENTO DO BUZZER



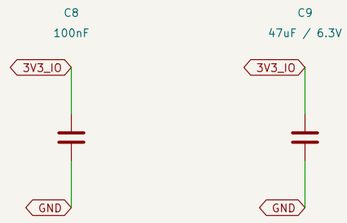




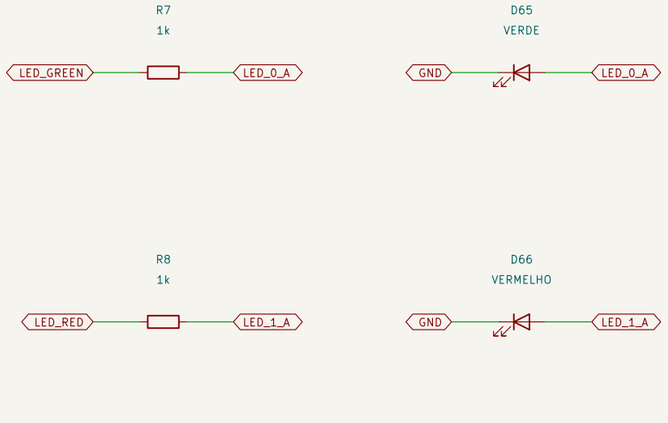








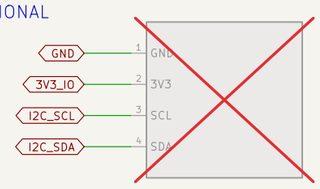

## SINALIZAÇÃO VISUAL




J1: numeração dos contatos do adaptador SD.
C8/C9 junto ao adaptador. Se C9 polarizado: + em 3V3_IO.

Q1: 1=emissor, 2=base, 3=coletor.

## OLED / OPCIONAL



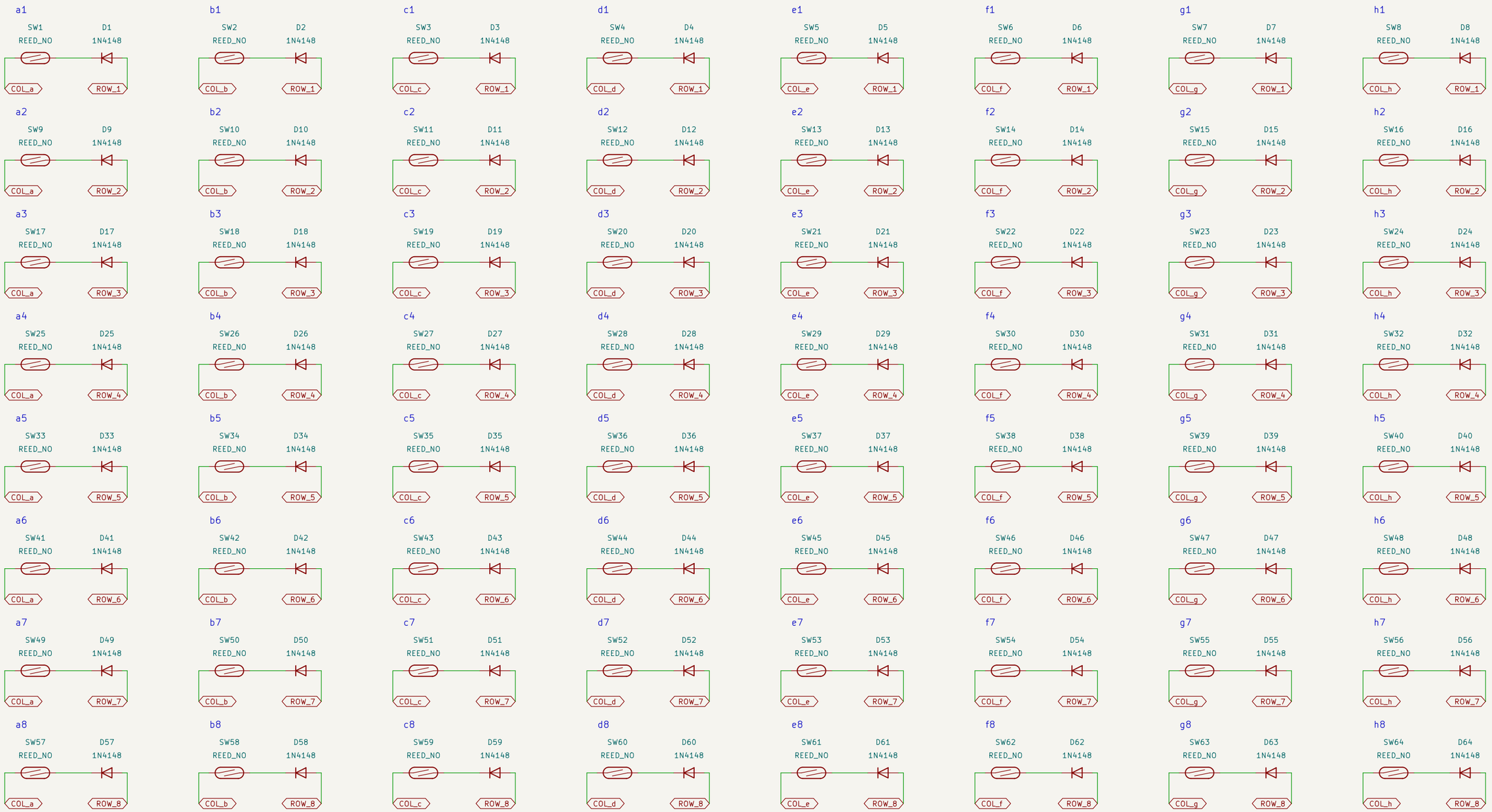

J2
OLED SSD1315 opcional

J2: interface lógica; ordem física conforme módulo.

Tabuleiro de Xadrez Sensorial
**UTFPR – Engenharia de Computação**
Sheet: /02 / Interface e SD/
File: perifericos.kicad_sch
***Title: Interface e armazenamento***
Size: A3 | Date: 2026-10-11 | **Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.7 | Id: 2/3

# MATRIZ 8x8 / SENSORES DE OCUPAÇÃO

Faixa dos diodos voltada ao reed/coluna. Reeds montados na vertical.




Tabuleiro de Xadrez Sensorial

**UTFPR – Engenharia de Computação**

Sheet: /03 / Matriz 8x8/

File: matriz.kicad_sch

***Title: Matriz de sensores 8x8***

| Size: A3 | Date: 2026-10-11 | **Rev: B** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 3/3 |